

ADENDA COMPLEMENTARIA

ANEXO OBS. 002

FLORA Y VEGETACIÓN DEL HUMEDAL URBANO LAGUNA Y ESTERO CATAPILCO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

PROYECTO REDES PRIMARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD DE MAITENCILLO.



Adenda complementaria.

Actualización de Informe del Componente Flora y Vegetación.

PROYECTO REDES PRIMARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD DE MAITENCILLO.



Enero 2024.

	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombre	Josefa Concha R.	Ella Farías D.	Sergio Quiroz J.
Cargo	Ingeniería en Medio Ambiente y RR.NN	Jefe de Proyectos	Gerente
Fecha	22-01-2024	06-06-2024	10-06-2024
Firma			

REFERENCIA CURRICULAR**Equipo de Terreno.**

Josefa Concha R., Ingeniero en Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tamara Soto., Ingeniero en Medio Ambiente y Recursos Naturales. Asistente Técnico en Terreno.

Equipo de Elaboración y Revisión del Informe.**ELABORADO POR:**

Josefa Concha R., Ingeniero en Medio Ambiente y Recursos Naturales. Curso de Restauración Ambiental de Espacios degradados y Técnicas y metodologías de seguimiento de avifauna. Instituto Superior del Medio Ambiente Madrid España. Profesional con experiencia en seguimiento de componentes ambientales tales como flora y fauna.

REVISADO POR:

Ella Farías D., Jefe de Proyectos, Ingeniero en Medio Ambiente y Recursos Naturales, Magíster en Gestión Ambiental. Profesional con 10 años de experiencia en la gestión metodológica de monitoreo de fauna y flora, y en la elaboración de informes de seguimiento de compromisos ambientales en proyectos con RCA.

APROBADO POR:

Sergio Quiroz J., Gerente, Prof. Biólogo, Magíster en Gestión Ambiental (Universidad de Viña del Mar) cursos de postgrado en Ecología y Sistemática (Pontificia universidad Católica de Valparaíso) y Cursos de Restauración Ambiental de Espacios Degradados (Instituto Superior del medio Ambiente, Madrid España): Profesional con 21 años de experiencia en estudios ambientales, con énfasis en el conocimiento de la fauna vertebrada terrestre y acuática, desarrollo de planes de manejo, rescate y restauración de hábitat para especies en riesgo. Docente universitario en temáticas de ecología y medio ambiente.

CONTENIDOS

● Contenido

1	INTRODUCCIÓN	8
2	OBJETIVOS.....	9
2.1	Objetivo General	9
2.2	Objetivos Específicos.....	9
3	Determinación y justificación del área de influencia.....	10
3.1	Área de Estudio	10
3.2	Área de influencia	12
3.3	Antecedentes sobre la vegetación y la Flora	14
3.3.1	Análisis del Marco Biogeográfico	14
3.3.2	Marco Biogeográfico.....	14
3.4	Metodología	16
3.4.1	Descripción de la vegetación en el área de estudio.	16
3.5	Caracterización de la vegetación terrestre.....	19
3.6	Origen biogeográfico.....	23
3.7	Estado de conservación.....	23
3.8	Dominancia de las especies	27
3.8.1	Frecuencia y Frecuencia relativa.....	27
3.9	Análisis de Singularidad Ambiental.....	27
3.10	Identificación de formaciones vegetales reguladas por la Ley.....	32
3.10.1	Superficie de Bosque Nativo de acuerdo a Ley N° 20.283.....	32
3.10.2	Superficie de Formaciones Xerofíticas según Ley N° 20.283	32
3.11	Superficie de Plantaciones Forestales según D.L. N° 701	33
3.12	Análisis de Susceptibilidad	33
4	RESULTADOS.....	34
4.1	Descripción de la Vegetación.....	34
4.1.1.	Herbácea.....	38
4.1.2.	Matorral	42
4.1.3.	Otras formaciones	48
4.1.4.	Otras Superficies.....	49

4.2.	Composición florística	50
4.3.	Flora en el área de estudio	53
4.4.	Catastro de flora vascular	53
4.5.	Tipo biológico	55
4.6.	Origen Fitogeográfico	56
4.7.	Dominancia de las especies	57
4.8.	Análisis de Singularidad Ambiental	60
4.9.	Estado de Conservación	62
4.10.	Superficie de Bosque Nativo de acuerdo a Ley N° 20.283	62
4.11.	Superficie de Formaciones Xerofíticas según Ley N° 20.283	62
4.12.	Superficie de Plantaciones Forestales según D.L. N° 701	63
4.13.	Otra normativa	65
5.	CONCLUSIÓN	66
6.	BIBLIOGRAFÍA	68
7.	ANEXO FOTOGRÁFICO	71

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas UTM, vértices del área de intervención.	11
Tabla 2. Coordenadas UTM, vértices del área de influencia.	13
Tabla 3. Coordenadas UTM de parcelas de muestreo.	18
Tabla 4. Descripción de los tipos biológicos.	20
Tabla 5. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología Carta de Ocupación de Tierras (COT).	21
Tabla 6. Clasificación de las coberturas vegetales.	21
Tabla 7. Codificación de las especies dominantes según la metodología COT.	22
Tabla 8. Grado de artificialización.	22
Tabla 9. Singularidades ambientales aplicables al componente plantas.	28
Tabla 10. Revisión de antecedentes para determinación de singularidades ambientales aplicables al componente plantas.	29
Tabla 10. Superficie ocupada (hectáreas) por cada formación vegetacional.	35
Tabla 11. Composición florística registrada en el área de influencia del proyecto.	50
Tabla 12. Composición taxonómica de la flora registrada en el área de estudio.	53
Tabla 13. Representación en porcentaje de familia en número de especies.	54
Tabla 14. Representación en porcentaje de tipo biológico en número de especies.	55
Tabla 15. Representación en porcentaje de origen fitogeográfico en número de especies.	56
Tabla 16. Frecuencia relativa por especie.	57
Tabla 17. Densidad de individuos por hectárea en la unidad (UHV).	62

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Parte, obras y acciones del PEAS 3..	10
Figura 2. Límite del Humedal Urbano Laguna y Estero Catapilco en relación a las obras del PEAS 3..	11
Figura 3. Área de influencia en color rojo. Con superposición de partes, obras y acciones del proyecto.	13
Figura 4. Piso vegetacional P36 en el área del estudio.	15
Figura 5. Fotografía metodológica de toma de datos.	17
Figura 6. Parcelas de muestreo en el área de influencia.	18
Figura 7. Carta Ocupación de tierras (COT). (UHV desde el 1 al 19).	37
Figura 8. Registro fotográfico de UHV 1.	38
Figura 9. Registro fotográfico de UHV 2.	39
Figura 10. Registro fotográfico de UHV 3..	40
Figura 11. Registro fotográfico de UHV 4..	40
Figura 12. Registro fotográfico de UHV 8.	41
Figura 13. Registro fotográfico de UHV: 16.	42
Figura 14. Registro fotográfico UHV: 5.	43

Figura 15. Registro fotográfico UHV: 6..	43
Figura 16. Registro fotográfico UHV: 7.	44
Figura 17. Registro fotográfico UHV: 9.	45
Figura 18. Registro fotográfico UHV: 10 y 13.	45
Figura 19. Registro fotográfico UHV: 12.	46
Figura 20. Registro fotográfico UHV: 14.	47
Figura 21. Registro fotográfico UHV: 19.	47
Figura 22. Registro fotográfico UHV: 17-18.	48
Figura 23. Tipo biológico expresada en porcentajes.	55
Figura 24. Origen fitogeográfico expresada en porcentajes.	56
Figura 25. Registro de <i>Cristaria glaucophylla</i> Cav.	61
Figura 26. Registro de <i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	61
Figura 27. Vista de PEAS 3 desde ribera norte (arriba). Vista de PEAS 3 desde el área de intervención (abajo).	64
Figura 28. <i>Phoenix canariensis</i> Hort.	65

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Fotografías de especies registradas en terreno.	71
--	----

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la línea de base de flora y vegetación efectuada para el Proyecto Redes Primarias y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Localidad de Maitencillo, cuyo titular es ESVAL S.A.

El proyecto, consistirá en *“dotar a la ciudad de Maitencillo de la infraestructura de redes primarias de alcantarillado, sistemas de elevación e impulsión de las aguas servidas, así como de una planta de tratamiento para tratar los residuos generados en la localidad”*. (Extracto DIA). El proyecto, se emplazará en la comuna de Puchuncaví, correspondiendo a la Región de Valparaíso.

Mediante los antecedentes recabados, se realizó una caracterización de flora y vegetación, en el área de influencia (AI) del PEAS 3 (obra del proyecto), con la finalidad de obtener la composición florística y las formaciones vegetacionales presentes; así para determinar la presencia de especies con categoría de conservación.

El presente informe muestra las metodologías aplicadas y los resultados obtenidos durante la campaña de terreno llevada a cabo entre los días 28 al 30 de noviembre 2023 por el equipo de ERA Sustentable EIRL.

A continuación, se presentarán los resultados del levantamiento de información en el área de influencia (AI) del proyecto.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Caracterizar la flora y vegetación asociada al área de influencia (AI) de la parte, obra y acción del PEAS 3 para el Proyecto Redes Primarias y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Localidad de Maitencillo, comuna Puchuncaví, Región de Valparaíso.

2.2 Objetivos Específicos

- Analizar el marco biogeográfico en el ámbito regional, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- Identificar, caracterizar y delimitar, la presencia de las unidades homogéneas de vegetación en el área de influencia.
- Caracterizar la riqueza florística del área de influencia, considerando plantas vasculares, en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Realizar análisis de singularidad ambiental.

3 Determinación y justificación del área de influencia.

3.1 Área de Estudio

El área de estudio se emplaza en el Humedal Urbano Laguna y Estero Catapilco, con la obra de PEAS 3 (Planta Elevadora de Aguas Servidas), ubicado en la localidad de Maitencillo, comuna de Puchuncaví (Figura 1).

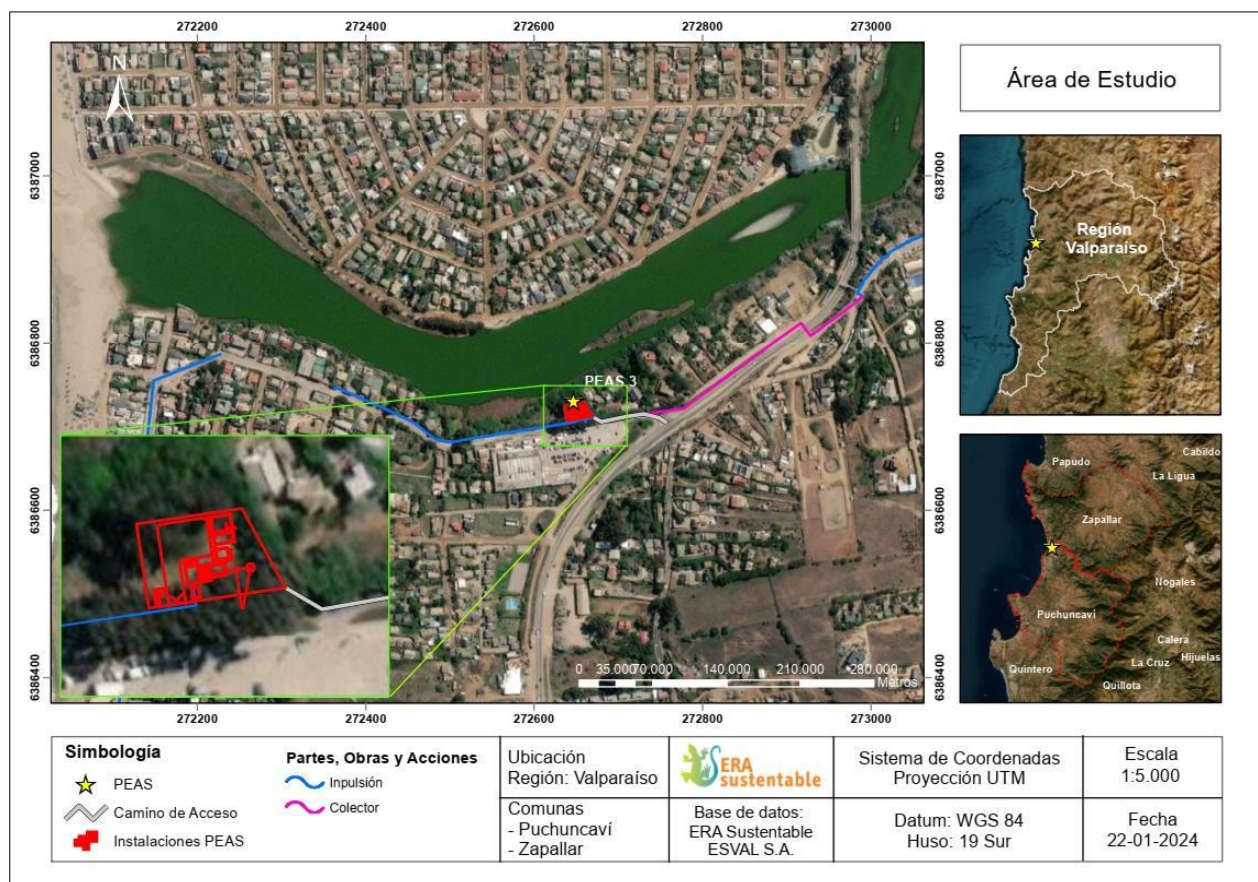


Figura 1. Parte, obras y acciones del PEAS 3. En polígono rojo (PEAS 3). En línea gris (camino de acceso). En línea azul (impulsión). En línea rosada (colector). Fuente: ArcMap 5. Elaboración en base a ubicación del Proyecto. Proyecto Redes Primarias y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Localidad de Maitencillo.

A continuación, en la (Figura 2), se muestra el límite del humedal urbano en relación con la obra del PEAS 3.



Figura 2. Límite del Humedal Urbano Laguna y Estero Catapilco en relación a las obras del PEAS 3. Fuente: ArcMap 5. Elaboración en base a ubicación del Proyecto y Res. 1409/2021. Reconoce de Oficio Humedal Urbano Laguna y Estero Catapilco MMA.

La superficie de emplazamiento del PEAS 3 es de aproximadamente 573 metros cuadrados, en (Tabla 1), se muestran las coordenadas de los vértices del área.

Tabla 1. Coordenadas UTM Datum WGS 84 huso 19 H, vértices del área de intervención.

Vértices	Coordenada Este	Coordenada Norte
V1	272.636	6.386.723
V2	272.660	6.386.729
V3	272.670	6.386.710
V4	272.639	6.386.705

Fuente: Esval S.A.

3.2 Área de influencia

Para la definición del área de influencia, según el D.S N°40/2012 “Reglamento del SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), señala en su artículo 2 letra a): *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

La determinación del área de influencia para el componente flora y vegetación se definió en base a las actividades de la parte, obra y acción del PEAS 3 sobre el componente flora y vegetación. Las actividades susceptibles a provocar efectos al componente flora y vegetación son las actividades de excavaciones, retiro de excedentes, rotura y reposición de pavimento, transporte de insumos y agotamiento de napa; es por ello que se utilizó como criterio del medio físico, las isolíneas de material particulado sedimentable (MPS) por medio de la superposición de las isolíneas (mensual y anual) (Anexo. Obs. 139. Iso concentraciones. Etapa 1); las emisiones de MPS son por fuentes generadoras como maquinarias, esto contempla la circulación de caminos pavimentados y no pavimentados, excavaciones y movimientos de tierra, transferencia de material y dispersión por acopio de material (memoria de emisiones, fase de construcción, etapa 1). Además, se consideró un área mayor tomando los límites naturales o antropogénicos (urbanos) de las unidades homogéneas de vegetación para desarrollar un análisis del lugar. Esta configuración del área de estudio permite, por una parte, identificar las singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora del Proyecto y, por otra parte, el realizar análisis de posibles afectaciones. En caso de requerirse realizar, corta, eliminación, destrucción o descepado de unidades de vegetación (e.g, bosque nativo) y/o individuos de especies vegetales y los potenciales efectos que el Proyecto genera sobre este componente.

En la (Figura 3), se muestra el área de influencia.

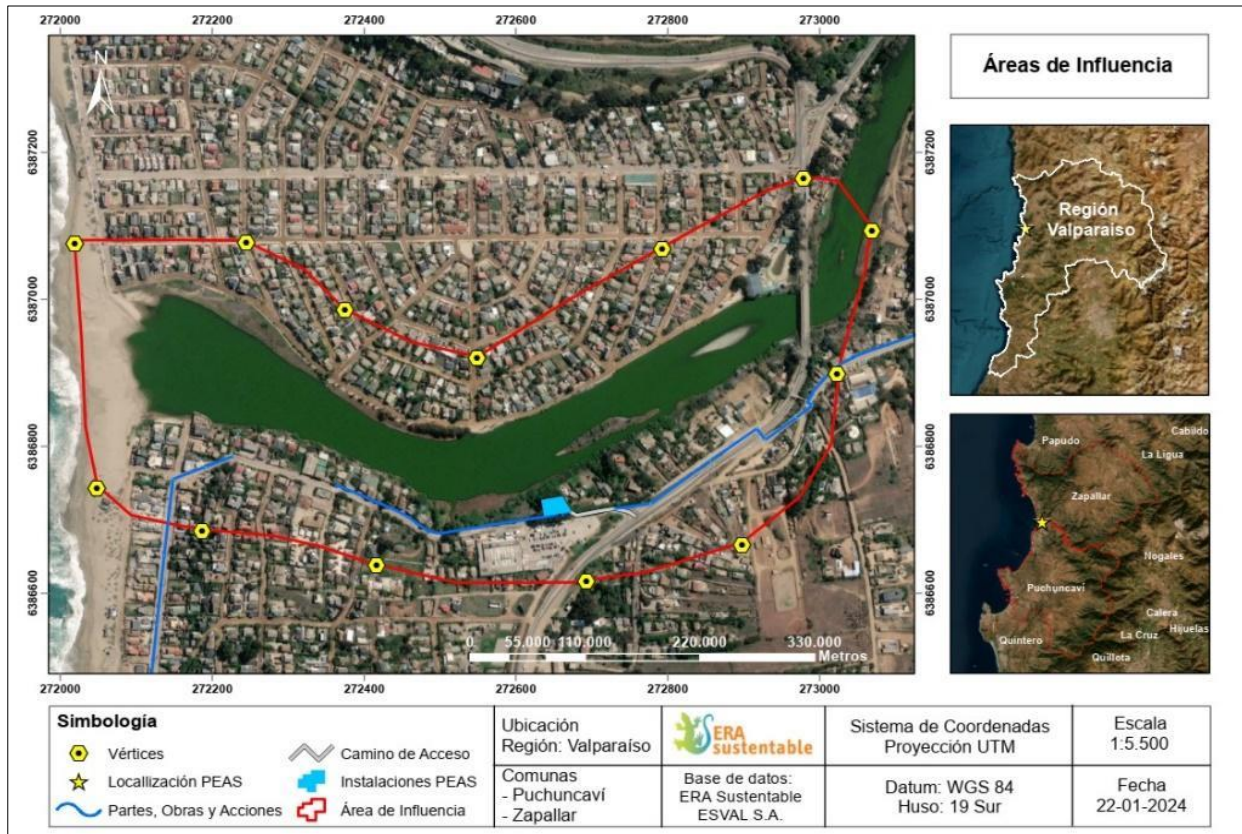


Figura 3. Área de influencia en color rojo. Con superposición de partes, obras y acciones del proyecto. (PEAS 3 (celeste). Partes y obras (azul), camino de acceso (gris)). Fuente: ArcMap 5. Ubicación del Proyecto. Proyecto Redes Primarias y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Localidad de Maitencillo.

A continuación, en la (Tabla 2), se presentan las coordenadas de los vértices de cada área.

Tabla 2. Coordenadas UTM Datum WGS 84 huso 19 H, vértices del área de influencia.

Vértices	Coordenada Este	Coordenada Norte
V1	272979	6387164
V2	272793	6387069
V3	272549	6386920
V4	272375	6386985
V5	272245	6387077

Vértices	Coordenada Este	Coordenada Norte
V6	272019	6387076
V7	272048	6386743
V8	272187	6386685
V9	272417	6386638
V10	272693	6386616
V11	272898	6386666
V12	273023	6386898
V13	273069	6387093

Fuente: ERA Sustentable.

3.3 Antecedentes sobre la vegetación y la Flora

3.3.1 Análisis del Marco Biogeográfico

Para la vegetación potencial del área, se utilizó como bibliografía de apoyo “Vegetación Natural de Chile” de Gajardo (1994) y “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” de Luebert & Pliscoff (2006).

3.3.2 Marco Biogeográfico

Según Gajardo (1994), la zona central de Chile presenta condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos, siendo un patrón fundamental en cuanto a la distribución de las formaciones vegetacionales. Debido a la alta diversidad vegetacional y formas de vida se han efectuado la clasificación de tres sub-regiones: A. Subregión del Matorral Estepario, B. Subregión del Matorral y Bosque Espinosos y C. Subregión del Bosque esclerófilo.

De acuerdo a Luebert y Pliscoff (2006), en el área de influencia se encuentra en el piso vegetacional P36, “matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*”.

En este matorral dominan las especies *Peumus boldus*, *Schinus latifolius*, *Lithraea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara celsastrina*. Son frecuentes los arbustos como *Bahia ambosioides*, *Fuchsia lycioides*, *Podanthus mitiqui*, *Eupatorium glechonophyllum*, *E. salvia* y *Lobelia polyphylla*. En los sectores con matorral se encuentra *Bahia ambosioides*

y *Puya chilensis*, comunidades herbáceas (praderas) y matorrales arborescentes de *Pouteria splendens* asociados a roqueríos costeros.

Dentro de las comunidades zonales: *Peumus boldus*- *Podanthus mitiqui*, *Azara celastrina* – *Schinus latifolius*, *Piptochaetium montevidense* – *Haplopappus rosulatus* (Gajardo, 1994). En relación a la correspondencia entre el pisos vegetacional (P36) y (Gajardo, 1994), se encuentra en; Matorral estepario arborescente y Bosque esclerófilo costero. (Apéndice 3, Luebert y Pliscoff (2006)).

A continuación, en la Figura 4 se muestra el piso vegetacional en el área de estudio.



Figura 4. Piso vegetacional P36 en el área del estudio. Fuente: Elaboración por ArcMap 5 en base a Luebert y Pliscoff (2006).

3.4 Metodología

Para describir la vegetación y la flora en el área de estudio del Proyecto se utilizaron los métodos incluidos en la guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015). La identificación de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora se realizó sobre la base de los criterios expuestos en la guía de evaluación ambiental desarrollada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2014), por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG, 2010) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015). La presencia de formaciones vegetales cuya afectación requiere la presentación de un Permiso Ambiental Sectorial (PAS) se evaluó de acuerdo con los criterios expuestos en la guía de evaluación ambiental de la CONAF (CONAF, 2014) y sobre la base de la normativa forestal vigente.

3.4.1 Descripción de la vegetación en el área de estudio.

Con el objeto de caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia, se realizó previamente un trabajo de gabinete, en donde se revisó la información bibliográfica existente para el sector de estudio, con el objeto de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presente en el área de influencia. El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes de alta resolución, cuya finalidad fue la definición, a priori, de unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes.

El levantamiento de información se ejecutó durante los días 28, 29 y 30 de noviembre del año 2023. La campaña se realizó en el área de influencia asociada al PEAS 3. Para esto, se definió previamente en gabinete el criterio de la emisión de material particulado sedimentable (MPS). Para realizar la caracterización de flora y vegetación, se realizó el levantamiento información pasado el puente (carretera F 30 E) hacía la desembocadura del humedal. En la (Figura 6), se muestran las parcelas de muestreo asociadas.

De acuerdo a lo expresado en la Guía de Ecosistemas Terrestres (SEA, 2015), se ejecutó la caracterización a través de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) por medio de la utilización de la Ficha VE-02: Vegetación (pp 37-38).

La metodología (COT), adaptada por (Etienne & Prado en 1982), permite describir la vegetación de acuerdo al tipo vegetacional (bosque, matorral arborescente, matorral, pradera, formación de suculentas, humedales), las especies dominantes por estrata vegetacional (arbórea, arbustiva, herbáceas, suculentas), la cobertura observada en cada estrata clasificada en siete (7) clases que van de 0 a 100% y el grado de artificialización (1 a 9). Es por esto, que se consideraron muestrear parcelas para determinar la composición florística del área. En aquellas zonas donde no había acceso por encontrarse recintos privados, se realizó el levantamiento desde la ribera norte. En la Figura 5, se muestra fotografía metodológica.



Figura 5. Fotografía metodológica de toma de datos. Fuente: ERA Sustentable.

A continuación, en la Figura 6, se presenta la disposición espacial de los puntos de muestreo en el área de influencia.



Figura 6. Parcelas de muestreo en el área de influencia. Fuente: ArcMap 5.

En la siguiente (Tabla 3), se muestra las coordenadas de las parcelas de muestreo.
Tabla 3. Coordenadas UTM Datum WGS 84 huso 19 H de parcelas de muestreo.

Parcelas de muestreo	Coordenada Este	Coordenada Norte
PM1	272069	6387008
PM2	272092	6387010
PM3	272113	6387012
PM4	272145	6387026
PM5	272178	6387020
PM6	272224	6387003
PM7	272285	6386956
PM8	272316	6386919
PM9	272393	6386860

Puntos de muestreo	Coordenada Este	Coordenada Norte
PM10	272449	6386828
PM11	272522	6386816
PM12	272592	6386834
PM13	272658	6386865
PM14	272690	6386881
PM15	272844	6386971
PM16	272867	6386985
PM17	272902	6387004
PM18	272647	6386718
PM19	272608	6386719
PM20	272557	6386725
PM21	272541	6386715
PM22	272517	6386711
PM23	272571	6386701
PM24	273051	6387064

Fuente: ERA Sustentable.

3.5 Caracterización de la vegetación terrestre

La determinación de las especies se realizó en cada parcela del área de muestreo. El listado florístico consideró la clasificación taxonómica (hasta nivel especie). El reconocimiento de la mayor parte de las especies se realizó en terreno, el resto fue identificado en laboratorio con ayuda de claves especializadas de identificación. Para cada especie se indica; Nombre científico, Nombre común y Familia.

Se realizó una tabla comparativa entre el número de especies en las familias, para obtener el porcentaje, además, de la riqueza del catastro vascular.

Las unidades de vegetación se georreferenciaron mediante la utilización de un GPS Garmin etrex 30, posteriormente se visualizaron en la plataforma de Google Earth y ArcGIS, para ubicar las respectivas unidades homogéneas de vegetación en un mapa con vista satelital.

Respecto a la formación vegetal, ésta se define como el conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, caracterizada por una fisonomía uniforme, dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. La formación vegetal está determinada por las características de las especies dominantes. De acuerdo a esto, se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales. En la (Hernández, 2000).

Tabla 4), se describen los tipos biológicos. (Hernández, 2000).

Tabla 4. Descripción de los tipos biológicos.

Tipo biológico	Características
Leñoso Alto (LA)	Aquellas especies de tejido lignificado o leñoso cuya estatura excede 2 m.
Leñoso Bajo (LB)	Aquellas especies de tejido lignificado o leñosos cuya estatura no excede 2 m.
Herbácea (H)	Aquellas especies de tejido no lignificado con hojas y tallos ricos en clorofila.
Suculenta (S)	Bajo esta denominación se agrupan principalmente las Cactáceas (cactáceas columnares, tunas) y Bromeliáceas (chaguales y cardones).

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada unidad de formación vegetal, se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico (Hernández, 2000). En la (Tabla 5), se muestran los códigos.

Tabla 5. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología Carta de Ocupación de Tierras (COT).

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
LA	< 2m	Extremadamente Baja	LB	< 5 cm	Extremadamente Baja
LA	2 – 4 m	Muy Baja	LB	5 – 25 cm	Muy Baja
LA	4 – 8 m	Baja	LB	25 – 50 cm	Baja
LA	8 – 16 m	Media	LB	50 – 100 cm	Media
LA	16 – 32 m	Alta	LB	100 – 200 cm	Alta
LA	> 32 m	Muy Alta	LB	> 200 cm	Muy Alta

Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
H	< 5 cm	Extremadamente Baja	S	< 5 cm	Extremadamente Baja
H	5 – 25 cm	Muy Baja	S	5 – 25 cm	Muy Baja
H	25 – 50 cm	Baja	S	25 – 50 cm	Baja
H	50 – 100 cm	Media	S	50 – 100 cm	Media
H	100 – 200 cm	Alta	S	100 – 200 cm	Alta
H	> 200 cm	Muy Alta	S	> 200 cm	Muy Alta

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

El concepto cobertura vegetal o cubrimiento se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. (Hernández, 2000). Para cada uno de los tipos biológicos se determinan los rangos de cubrimiento establecidos en la (Tabla 6), definidos como porcentaje de cobertura.

Tabla 6. Clasificación de las coberturas vegetales.

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. (Hernández, 2000).

Tabla 7. Codificación de las especies dominantes según la metodología COT.

Tipos Biológicos	Código		Ejemplo	
	Género	Especie	Especie	Código
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Amomyrtus luma</i>	AL
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Fuchsia magellanica</i>	Fm
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Agrostis capillaris</i>	ac
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Trichocereus chiloensis</i>	tC

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

El grado de artificialización es el grado de intervención y transformación del medio por acción antrópica (Hernández, 2000), en la (Tabla 8), se describe las categorías contempladas.

Tabla 8. Grado de artificialización.

Grado de Artificialización	Características de la unidad vegetacional
1	Vegetación clímax
2	Vegetación pre-clímax o de baja intervención
3	Terreno de pastoreo y bosque natural manejado
4	Cultivos anuales de secano, bosque artificial sin manejo
5	Cultivos anuales de riego, cultivos perennes de secano
6	Cultivos perennes de riego
7	Viveros y hortalizas
8	Invernadero y parques
9	Zonas edificadas/Áreas con alta intervención

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

3.6 Origen biogeográfico

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial. A continuación, se detallan los tres grupos que puede presentar una especie vegetal identificada en el área de estudio del proyecto:

- **Nativa:** Especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- **Endémica:** Especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región.
- **Exótica, adventicia o alóctona:** especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

3.7 Estado de conservación

Para definir el estado de conservación de las especies de flora del área de estudio, se emplearon los listados oficiales definidos en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), siendo estas las publicaciones y decretos indicados a continuación:

- Libro Rojo de la Flora Terrestre Chilena. CONAF, 1989. Editor Iván Benoit.
- Decreto Supremo N°151, del 6 de diciembre de 2006. Publicado en el Diario Oficial el sábado 24 de marzo de 2007.
- Decreto Supremo N° 50, del 24 de abril de 2008. Publicado en el Diario Oficial el lunes 30 de junio de 2008.
- Decreto Supremo N° 51, del 24 de abril de 2008. Publicado en el Diario Oficial el lunes 30 de junio de 2008.
- Decreto Supremo N° 23, del 03 de marzo de 2009. Publicado en el Diario Oficial el jueves 07 de mayo de 2009.
- Decreto Supremo N° 33, del 07 de septiembre de 2011. Publicado en el Diario Oficial el lunes 27 de febrero de 2012.
- Decreto Supremo N° 41, del 30 de noviembre de 2011. Publicado en el Diario Oficial el miércoles 11 de abril de 2012.

- Decreto Supremo N° 42, del 30 de noviembre del 2011. Publicado en el Diario Oficial el miércoles 11 de abril de 2012.
- Decreto Supremo N° 19, del 26 de junio de 2012. Publicado en el Diario Oficial el lunes 11 de febrero de 2013. Cuerpo I de 7.
- Decreto Supremo N° 13, del 17 de abril de 2013. Publicado en el Diario Oficial el jueves 25 de julio de 2013.
- Decreto Supremo N° 52, del 5 de mayo de 2014. Publicado en el Diario Oficial el viernes 29 de agosto de 2014.
- Decreto Supremo N° 38, del 7 de septiembre de 2015. Publicado en el Diario Oficial el viernes 4 de diciembre de 2015.
- Decreto Supremo N° 6, del 3 de junio de 2016. Publicado en el Diario Oficial el viernes 30 de septiembre de 2016.
- Decreto Supremo N° 16, del 16 de marzo de 2017. Publicado en el Diario Oficial el viernes 2 de junio de 2017.
- Decreto Supremo N° 79, del 2 de agosto de 2018. Publicado en el Diario Oficial el 19 de diciembre de 2018.
- Decreto Supremo N° 23, del 30 de julio de 2019. Publicado en el Diario Oficial el 10 de julio de 2019.
- Decreto Supremo N° 16, del 3 de agosto de 2020. Publicado en el Diario Oficial el 27 de octubre de 2020.
- Decreto Supremo N° 44, del 3 de septiembre de 2021. Publicado en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 2021.
- Decreto Supremo N° 10, del 6 de octubre de 2023. Publicado en el Diario Oficial el 6 de abril de 2023.

Se definen ocho categorías de conservación, que se encuentran establecidas de acuerdo a las reglas de clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que se detallan a continuación:

- **Extinta (EX):** Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una especie se considerará "Extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- **Extinta en el Estado Silvestre (EXS):** Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una especie se considerará "Extinta en Estado Silvestre" cuando

sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.

- **En Peligro Crítico (CR):** Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una especie se considerará "En Peligro Crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- **En Peligro (EN):** Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una especie se considerará "En Peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "En Peligro Crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- **Datos Deficientes (DD):** No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.
- **Vulnerable (VU):** Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una especie se considerará "Vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "En Peligro ", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi Amenazada (NT):** Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una especie se considerará "Casi Amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

- **Preocupación Menor (LC):** Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una especie se considerará "Preocupación Menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.

3.8 Dominancia de las especies

3.8.1 Frecuencia y Frecuencia relativa

Se analizó la Frecuencia y Frecuencia Relativa de las especies caracterizadas en el estudio de acuerdo a la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en del SEIA (2015). Se consideró la fórmula:

$$Fi (\%) = \frac{PRi}{PRT} \times 100$$

Siendo:

Fi = Frecuencia de la especie i (expresada en %).

PRi = Número de puntos de referencia donde fue detectada la especie i.

PRT = Número total de puntos de referencia muestreados.

Para estandarizar la frecuencia y de este modo obtener la importancia relativa de las especies, se calculó la frecuencia relativa de cada especie, a través de la siguiente formula:

$$Fri (\%) = \frac{Fi}{\sum Fi} \times 100$$

Siendo:

Fri = Frecuencia relativa de la especie i (expresada en %).

$\sum Fi$ = Sumatoria de las Fi de todas las especies detectadas.

3.9 Análisis de Singularidad Ambiental

Se realizó un análisis de singularidades ambientales asociadas al área de estudio, de acuerdo a la “Guía para la Descripción del área de estudio, descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) y en la “Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2014), con las cuales se identificó o descartó la presencia de las singularidades especificadas en la siguiente tabla, con la finalidad de dimensionar posibles impactos al ecosistema, en este caso, el objeto de protección de “Plantas”.

Tabla 9. Singularidades ambientales aplicables al componente plantas (SEA, 2015; CONAF, 2014).

Singularidad	Sub-componente	SEA (2015)	CONAF (2014)
Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad a nivel nacional.	Vegetación	Singularidad S-4	Singularidad vegetación N°1
Presencia relictuales. De formaciones vegetales.	Vegetación	Singularidad S-5	Singularidad vegetación N°2
Presencia reliquias. De formaciones vegetales.	Vegetación	-	Singularidad vegetación N°3
Presencia remanentes. De formaciones vegetales.	Vegetación	Singularidad S-6	Singularidad vegetación N°4
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	Vegetación	Singularidad S-7	Singularidad vegetación N°5
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.	Vegetación	Singularidad S-8	Singularidad vegetación N°6
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	Flora	Singularidad S-9	Singularidad de especies en categoría de conservación N°2
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	Flora	Singularidad S-10	Singularidad de especies en categoría de conservación N°1
Presencia de especies endémicas.	Flora	Singularidad S-11	Singularidad de especies en categoría de conservación N°3
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	Flora	Singularidad S-12	Singularidad de especies en categoría de conservación N°5 y N°6

Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	Flora	Singularidad S-13	Singularidad de especies en categoría de conservación N°5
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	Flora	Singularidad S-17	-

Fuente: Elaboración propia.

Para la determinación de las singularidades indicadas se realizó la siguiente revisión.

Tabla 10. Revisión de antecedentes para determinación de singularidades ambientales aplicables al componente plantas (SEA, 2015; CONAF, 2014).

Ítem de singularidad	Determinación de la singularidad
Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad a nivel nacional.	Se determinó sobre la base de la superficie potencial y remanente de los pisos de vegetación presentes en el área de estudio y definidos por (Luebert y Pliscoff, 2017). El análisis se extendió a la representatividad de cada piso de vegetación en el sistema nacional de áreas silvestres con protección oficial (SNASPE).
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	Se determinaron a través de una revisión de antecedentes acerca de la historia biogeográfica de la vegetación en el área de estudio y mediante la comparación con la vegetación potencial establecida de acuerdo con la Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017).
Presencia de formaciones vegetales reliquias.	
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies	El artículo 19° de la Ley N° 20.283/2008 la que señala que "Prohíbese la corta, eliminación, destrucción o descepa de individuos de las especies vegetales nativas clasificadas, de conformidad con el artículo 37° de la ley N° 19.300 y su reglamento, en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro",

Ítem de singularidad	Determinación de la singularidad
Clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.	Que formen parte de un bosque nativo, como asimismo la alteración de su hábitat". De acuerdo con el "Manual para la Tramitación de Resoluciones Fundadas en Virtud del Artículo 19 de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal" de CONAF (2010) y según señala ORD. CONAF N°397/2018, se deben cumplir tres criterios para su aplicación, por lo que la especie sujeto de conservación debe: Ser nativa, estar clasificada en una de las categorías establecidas en el artículo 19°, en conformidad al artículo 37° de la Ley N° 19.300, y formar parte de un bosque nativo. Para la determinación de presencia de Bosque Nativo de preservación, se procedió a realizar un cruce de información entre todas aquellas unidades dentro del área de estudio que correspondieron a bosque nativo, con los listados florísticos verificando la categoría de conservación ("en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro") de cada elemento. Por su parte, se hará lo mismo para las formaciones que estén conforme a la definición de formación xerofítica de CONAF (2014).
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	Para determinar si las especies registradas en el AE son protegidas por algún cuerpo legal, se consultó las siguientes fuentes legales: D.S. N° 908/41, que protege a la palma chilena (<i>Jubaea chilensis</i>). D.S. N° 366/44, modificado por D.S. que protege al tamarugo (<i>Prosopis tamarugo</i>), algarrobo (<i>Prosopis chilensis</i>), chañar (<i>Geoffroea decorticans</i>), guayacán (<i>Porlieria Chilensis</i>), olivillo (<i>Aextoxicon punctatum</i>), carbón o carbonillo (<i>Cordia decandra</i>), espinos (<i>Acacia caven</i>), boldo (<i>Peumus boldus</i>), maitén (<i>Maytenus boaria</i>), litre (<i>Lithrea caustica</i>) y bollén (<i>Kageneckia oblonga</i>). D.S. N° 129/71, que prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de copihues (<i>Lapageria rosea</i>). D.S. N° 490/76, que declara monumento natural a la especie forestal denominada Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i>). D.S. N° 43/90, que declara monumento natural a la especie forestal denominada Araucaria (<i>Araucana</i>

Ítem de singularidad	Determinación de la singularidad
	<i>araucana</i>). D.S. N° 13/95, declara monumento natural a las siguientes especies: queule (<i>Gomortega keule</i>), pitao (<i>Pitavia punctata</i>), belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i>), ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i>), belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i>). DS. N°44/2018. Aprueba Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de la Flora Costera del Norte. D.S. N°37/1980 Ministerio de Agricultura, aprueba reglamento de corta y aprovechamiento de la algarroba.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	Se determinó a través de un cruce entre el catálogo florístico y las especies clasificadas según su estado de conservación entre los procesos 1-18° RCE, en las categorías de amenaza y casi amenazadas.
Presencia de especies endémicas.	Se determinó de acuerdo con la clasificación de Rodríguez et al., (2018) y Tellier et al., (2018) respecto al origen biogeográfico de las especies que componen el cortejo florístico del AE. Se consideró el endemismo regional de las especies.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	Se determinó mediante la revisión de antecedentes de las especies clasificadas en categoría de conservación (procesos 1 a 18°) presentes en el AE. En caso de registrarse la presencia de alguna de estas especies, se evalúa su área de ocupación y número de poblaciones registradas en la ficha de clasificación de especie y su ocupación respecto al área de estudio. Según Tellier et al., (2018).
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución Geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	Se determinó de acuerdo con la clasificación de Rodríguez et al., (2018), respecto a la distribución regional de las especies y límites altitudinales que componen el cortejo florístico del AE.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	Existen 30 áreas declaradas de protección, creadas mayoritariamente según la Ley N° 15.020 (derogada por Ley 18.378), que poseen prohibición de corta de árboles y arbustos entre las regiones de Coquimbo y de Magallanes, que protegen a especies exóticas y nativas que se pueden encontrar formando parte de plantaciones, bosques naturales de especies exóticas, bosque nativo o formaciones xerofíticas, como también de manera aislada.

Fuente: Elaboración propia.

3.10 Identificación de formaciones vegetales reguladas por la Ley.

3.10.1 Superficie de Bosque Nativo de acuerdo a Ley N° 20.283

De acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283, se define bosque como “un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”. Para los efectos de esta caracterización, el porcentaje de cobertura necesario para definir un área como bosque corresponde a 10% por ser una zona árida” caso en el cual, si hay formaciones vegetales que presentan la totalidad de estas características, será necesario presentar un Plan de Manejo o un Plan de Manejo de Preservación en el caso de que existan especies bajo alguna categoría de conservación.

3.10.2 Superficie de Formaciones Xerofíticas según Ley N° 20.283

Según la Ley N° 20.283, se entiende como formación xerofítica, a una formación vegetal constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, en áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI, incluida la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Complementa esta definición, lo expuesto en el D.S. N° 26/11 del MINAGRI, que en su Artículo 2° literal d), define formación xerofítica de alto valor ecológico como “aquellas formaciones xerofíticas que presentan elevada singularidad o elevado valor de representatividad de los ecosistemas originales, o especies clasificadas en las categorías señaladas en el numeral 4) del Artículo 2° de la Ley N° 20.283, o especies de elevado valor de singularidad”. Finalmente se suma lo indicado en el Artículo 4° del mismo decreto: “tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un Plan de Trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.

- Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas".

De identificar unidades vegetales que presenten este tipo de características, y que necesariamente el proyecto deba hacer intervención de ellas (corta y descepado), corresponderá presentar un Plan de Trabajo para la intervención de formaciones xerofíticas, donde se indicará la superficie efectivamente a intervenir.

3.11 Superficie de Plantaciones Forestales según D.L. N° 701

De acuerdo al Artículo 2 del Decreto Ley N° 701/74, se define bosque como “un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”. Además, en el artículo 21 se menciona que “la corta o explotación de plantaciones existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación Forestal”. Este plan de manejo, según el artículo 22, deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación de acuerdo a criterios técnicos de carácter general, propuestos por la CONAF y las medidas de protección establecidas en el reglamento. Frente a la presencia de este tipo de formaciones vegetales.

3.12 Análisis de Susceptibilidad

De acuerdo a lo indicado en el OF. ORD. D.E. N°20229910238/2022 SEA "Instrucciones sobre aplicación de literales p) y s) Ley N° 19.300". El estudio exhaustivo del análisis de susceptibilidad corresponde al informe: Anexo 002

“Informe: Análisis de Susceptibilidad del Humedal Urbano Laguna y Estero Catapilco”, con el objetivo de determinar la aplicabilidad de los literales.

4 RESULTADOS

4.1 Descripción de la Vegetación

La vegetación del área de influencia está delimitada por 19 tipos de unidades homogéneas de vegetación (UHV), clasificadas en 3 tipos de formaciones vegetacionales que son: Herbácea, Matorral y Otras formaciones. A continuación, en la (Tabla 11), se muestra la superficie ocupada por hectáreas de cada formación vegetal y posteriormente la COT, con la delimitación de cada UHV, agregando la relación con la parte, obra y acción del PEAS 3.

En la (Figura 7), se muestra la distribución espacial de cada una de las formaciones vegetacionales en el área. De acuerdo a lo obtenido se visualizaron tres tipos de formaciones vegetacionales contando un área total de 3,47 ha.

El área total son 27,84 ha (incluyendo sin vegetación y área urbana). En la (Tabla 11), se muestra la superficie ocupada por hectáreas.

De acuerdo al grado de artificialización (Etienne y Prado, 1982), según las formaciones delimitadas e identificadas en el área de influencia. El área urbana correspondería a un grado 9 “zonas edificadas/áreas con alta intervención”, siendo un porcentaje alto (24,15%) en la zona considerando que gran parte de las riberas del humedal son recintos privados. En la (Tabla 11), se muestra la clasificación.

Tabla 11. Superficie ocupada (hectáreas) por cada formación vegetal.

Formación vegetal	Unidad (UHV)	Cubrimiento con dominancia	Superficie (ha)	Porcentaje (%)	Grado de artificialización
Herbácea	1	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene (pasto salado) y <i>Malva assurgentiflora</i> (Kellogg) M.F. Ray (Malva)	0,02	0,07	9
	2	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene (pasto salado) y <i>Sarcocornia neei</i> Lag (sosa)	0,1	0,36	
	3	<i>Ambrosia chamissonis</i> (Less.) Greene, <i>Melilotus indicus</i> (L.) (Trébol amargo) y <i>Carpobrotus chilensis</i> (Haw.) N.E.Br (doca)	0,14	0,50	
	4	<i>Ambrosia chamissonis</i> (Less.) Greene, <i>Cristaria glaucophylla</i> Cav., <i>Carpobrotus chilensis</i> (Haw.) N.E.Br (doca)	0,18	0,65	
	8	<i>Melilotus indicus</i> (L.) (Trébol amargo)	0,13	0,47	
	16	<i>Chrysanthemum coronarium</i> L (Manzanillón)	0,1	0,36	
Matorral	5	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC. (Brea) y <i>Melilotus indicus</i> (L.) (Trébol amargo)	0,31	1,11	9
	6	<i>Sarcocornia neei</i> Lag (sosa)	0,11	0,40	
	7	<i>Sarcocornia neei</i> Lag (sosa) y <i>Frankenia salina</i> (Mol). (Hierba del salitre)	0,11	0,40	
	9	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC. (Brea) y <i>Malva assurgentiflora</i> (Kellogg) M.F. Ray (Malva)	0,23	0,83	

Formación vegetacional	Unidad (UHV)	Cubrimiento con dominancia	Superficie (ha)	Porcentaje (%)	Grado de artificialización
Matorral	10	<i>Myoporum laetum</i> G. Forst (Mioporo)	0,1	0,36	9
	11	<i>Myoporum laetum</i> G. Forst (Mioporo) y <i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC. (Brea)	0,28	1,01	
	12	<i>Myoporum laetum</i> G. Forst (Mioporo) y <i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC. (Brea)	0,23	0,83	
	13	<i>Myoporum laetum</i> G. Forst (Mioporo)	0,32	1,15	
	14	<i>Sarcocornia neei</i> Lag (Sosa) y <i>Myoporum laetum</i> G. Forst (Mioporo)	0,36	1,29	
	15	<i>Myoporum laetum</i> G. Forst (Mioporo)	0,12	0,43	
	19	<i>Sarcocornia neei</i> Lag (Sosa) y <i>Malva assurgentiflora</i> (Kellogg) M.F. Ray (Malva)	0,41	1,47	
Otras formaciones	17	Cortina de <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. (Eucaliptos) y <i>Myoporum laetum</i> G. Forst (Mioporo)	0,2	0,72	9
	18	Pradera	0,02	0,07	
Otras superficies	Sin Vegetación	No aplica	0,22	0,79	
	Área Urbana	No aplica	24,15	86,75	
			27,84	100	

Fuente: ERA Sustentable.

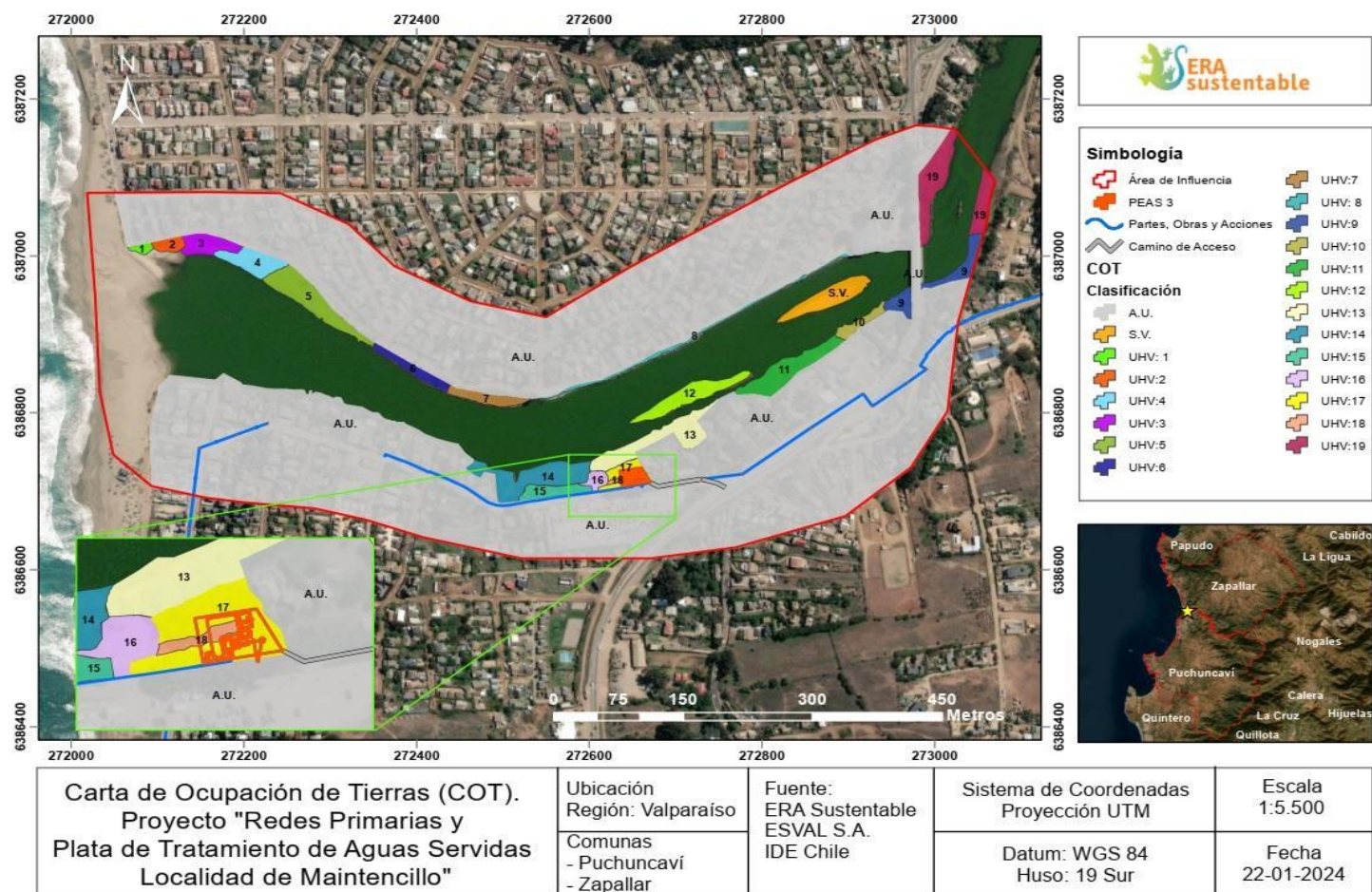


Figura 7. Carta Ocupación de tierras (COT). (UHV desde el 1 al 19). Fuente: ArcMap 5. (Cuadro verde). Se muestra el emplazamiento de PEAS 3 que corresponde a la codificación UHV 17 y UHV 18.

4.1.1. Herbácea

La formación vegetal herbácea se representa por seis unidades de vegetación homogénea. Esta unidad se compone de las siguientes especies dominantes son; *Ambrosia chamissonis* (Less.) Greene, *Avena barbata* Pott ex Link, *Chrysanthemum coronarium* L., *Distichlis spicata* (L.) Greene, *Melilotus indicus* (L.), *Raphanus sativus* L, y *Sonchus oleraceus* L. Las herbáceas alcanzan hasta una altura de 100-200 cm. Los estados fenológicos registrados son de vegetativo y floración.

Para la formación herbácea se determinaron las siguientes UHV (Unidad homogéneas de vegetación):

4.1.1.1. UHV 1: *Distichlis spicata* (L.) Greene (pasto salado) y *Malva assurgentiflora* (Kellogg) M.F. Ray (Malva)

La unidad dominada principalmente de *Distichlis spicata* (L.), *Ambrosia chamissonis* (Less.) Greene, *Avena barbata* Pott ex Link, *Raphanus sativus* L., *Chrysanthemum coronarium* L, con algunas especies arbustivas como; *Malva assurgentiflora* (Kellogg) M.F. Ray en mayor predominancia, e individuos aislados de *Carpobrotus chilensis* (Haw.) N.E.Br y *Sarcocornia neei* Lag, con un cubrimiento de 25-50% clara. La zona está expuesta al tránsito de personas por la desembocadura y la playa cercana.



Figura 8. Registro fotográfico de UHV 1. Fuente: ERA Sustentable.

4.1.1.2. UHV 2: *Distichlis spicata* (L.) Greene (pasto salado) y *Sarcocornia neei* Lag (sosa)

La unidad dominada por *Distichlis spicata* (L.), *Avena barbata* Pott ex Link, *Raphanus sativus* L, *Hirschfeldia incana* (L.) Lagr.-Foss., *Sonchus oleraceus* L., *Bromus rigidus* Roth, *Ambrosia chamissonis* (Less.) Greene, *Cristaria glaucophylla* Cav., *Cotula coronopifolia* L y *Melilotus indicus* (L.), *Selliera radicans* Cav, también con presencia de arbustivas con dominancia de *Sarcocornia neei* Lag y e individuos aislados de *Malva assurgentiflora* (Kellogg) M.F. Ray; y *Carpobrotus chilensis* (Haw.) N.E.Br. El cubrimiento es de 50-75%, siendo poco densa, al igual que la primera unidad se presentan zonas de tránsito de personas.



Figura 9. Registro fotográfico de UHV 2. Fuente: ERA Sustentable.

4.1.1.3. UHV 3: *Ambrosia chamissonis* (Less.) Greene, *Melilotus indicus* (L.) (Trébol amargo) y *Carpobrotus chilensis* (Haw.) N.E.Br (doca)

Domina especies como; *Ambrosia chamissonis* (Less.) Greene, *Melilotus indicus* (L.), *Avena barbata* Pott ex Link, además, de la predominancia de suculentas como; *Carpobrotus chilensis* (Haw.) N.E.Br. El cubrimiento es de 50-75% poco densa. Se presentan en la zona unos caminos cercanos a la ribera del humedal.



Figura 10. Registro fotográfico de UHV 3. Fuente: ERA Sustentable.

4.1.1.4. UH4: *Ambrosia chamissonis* (Less.) Greene, *Cristaria glaucophylla* Cav., *Carpobrotus chilensis* (Haw.) N.E.Br (doca)

La unidad se compone de especies como; *Cristaria glaucophylla* Cav., *Avena barbata* Pott ex Link, *Chrysanthemum coronarium* L., *Ambrosia chamissonis* (Less.) Greene, *Melilotus indicus* (L.), *Sonchus oleraceus* L., *Schoenoplectus californicus* (C.A. Mey.) Soják, algunos individuos de *Tessaria absinthioides* (Hook. & Arn.) DC., presencia de *Raphanus sativus* L. y *Vicia villosa* Roth. El cubrimiento es de 50-75% poco densa. Se presentan en la zona unos caminos cercanos.



Figura 11. Registro fotográfico de UHV 4. Fuente: ERA Sustentable.

4.1.1.5. UHV: 8 *Melilotus indicus* (L.) (Trébol amargo)

La unidad se encuentra en el borde de la ribera, es una zona intervenida donde realizan trabajos de cerco y barandas en el camino. La vegetación tiene un cubrimiento de 1-5% muy escaso, además, hay rocas en todo el borde de la ribera, por lo que, la vegetación presente es mayormente herbácea. Algunas especies presentes son; *Melilotus indicus* (L.), *Chrysanthemum coronarium* L., *Raphanus sativus* L., *Galega officinalis* L., *Hirschfeldia incana* (L.) Lagr.-Foss., *Sonchus oleraceus* L., *Tropaeolum majus* L. En la zona también se vieron especies arbustivas aisladas como; *Baccharis linearis* (Ruiz & Pav.) Pers. y *Maytenus boaria* Mol.



Figura 12. Registro fotográfico de UHV 8. Fuente: ERA Sustentable.

4.1.1.6. UHV: 16 *Chrysanthemum coronarium* L (Manzanillón)

Se caracteriza por ser una zona con presencia de herbáceas con una altura entre los 90 a 40 cm. Las especies registradas son; *Chrysanthemum coronarium* L., *Chamaemelum nobile* L., *Vicia villosa* Roth. y *Raphanus sativus* L. Con algunas especies aisladas arbóreas alrededor de *Acacia dealbata* Link., de alrededor de 2 metros de alto. El cubrimiento es de 10-25% muy clara, al ser una zona con parches desprovistos de vegetación y de uso como tránsito de personas.



Figura 13. Registro fotográfico de UHV: 16. Fuente: ERA Sustentable.

4.1.2. Matorral

La formación vegetacional arbustiva se representa por once unidades de vegetación homogénea. Esta unidad se compone de las siguientes especies dominantes; *Tessaria absinthioides* (Hook. & Arn.) DC., *Malva assurgentiflora* (Kellogg) M.F. Ray, *Sarcocornia neei* Lag, y *Frankenia salina* (Mol) y *Myoporum laetum* G. Forst. La vegetación arbustiva alcanza una altura hasta 100-200 cm.

4.1.2.1. UHV: 5 *Tessaria absinthioides* (Hook. & Arn.) DC. (Brea) y *Melilotus indicus* (L.) (Trébol amargo)

La unidad dominada por especies como; *Tessaria absinthioides* (Hook. & Arn.) DC., y se evidencian individuos aislado arbustivos de *Myoporum laetum* G. Forst y *Frankenia salina* (Mol). También la presencia de herbáceas; *Melilotus indicus* (L.), *Schoenoplectus californicus* (C.A. Mey.) Soják, *Raphanus sativus* L, *Hirschfeldia incana* (L.) Lagr.-Foss., *Sonchus oleraceus* L., y suculentas como *Carpobrotus chilensis* (Haw.) N.E.Br. El cubrimiento es de 75-90% densa.



Figura 14. Registro fotográfico UHV: 5. Fuente: ERA Sustentable.

4.1.2.2. UHV 6: *Sarcocornia neei* Lag (sosa)

Se caracteriza por la dominancia de *Sarcocornia neei* Lag, con individuos de *Malva assurgentiflora* (Kellogg) M.F. Ray e individuos aislados de herbáceas y arbórea; *Raphanus sativus* L, *Melilotus indicus* (L.) y *Myoporum laetum* G. Forst. El cubrimiento es de 75-90% densa.



Figura 15. Registro fotográfico UHV: 6. Fuente: ERA Sustentable.

4.1.2.3. UHV 7: *Sarcocornia neei* Lag (sosa) y *Frankenia salina* (Mol). (Hierba del salitre)

Se caracteriza por la dominancia de *Sarcocornia neei* Lag y *Frankenia salina* (Mol), con individuos de *Tessaria absinthioides* (Hook. & Arn.) DC. Igualmente que las anteriores unidades de vegetación, se presentaron herbáceas como; *Melilotus indicus* (L.), *Chrysanthemum coronarium* L., *Raphanus sativus* L, *Fumaria agraria* Lag. El cubrimiento es de 50-75% poco denso.



Figura 16. Registro fotográfico UHV: 7. Fuente: ERA Sustentable.

4.1.2.4. UHV 9: *Tessaria absinthioides* (Hook. & Arn.) DC. (Brea) y *Malva assurgentiflora* (Kellogg) M.F. Ray (Malva)

La unidad limita con el puente que cruza el humedal (carretera F 30 E), se evidenció la dominancia de arbustiva de 25 a 100 cm de *Tessaria absinthioides* (Hook. & Arn.) DC y *Malva assurgentiflora* (Kellogg) M.F. Ray, además de presencia de herbáceas como; *Eschscholtzia californica* Cham, *Chrysanthemum coronarium* L, *Foeniculum vulgare* Mill, *Hirschfeldia incana* (L.) Lagr.-Foss. En individuos arbóreos se visualizó *Acacia dealbata* Link y *Myoporum laetum* G. Forst. El cubrimiento es de 50-75% poco denso.



Figura 17. Registro fotográfico UHV: 9. Fuente: ERA Sustentable.

4.1.2.5. UHV: 10, 13 y 15. *Myoporum laetum* G. Forst (Mioporo)

Para la ribera sur, se determinaron tres unidades de vegetación homogénea con presencia de dominancia de matorral de *Myoporum laetum* G. Forst. Siendo el cubrimiento poco densa 50-75%. La altura de los individuos varía entre en los 2 metros aproximadamente a 3 metros.

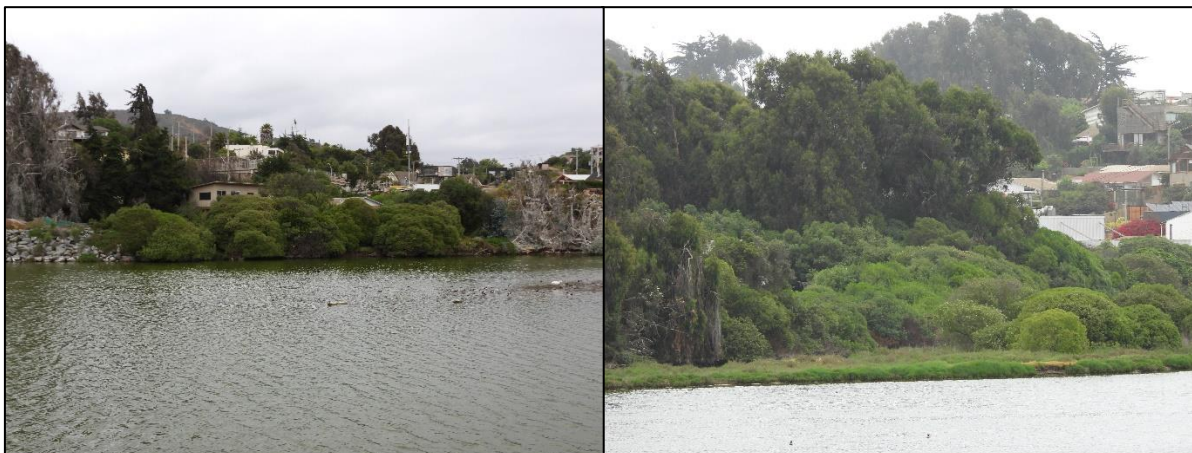


Figura 18. Registro fotográfico UHV: 10 y 13. Fuente: ERA Sustentable.

4.1.2.6. UHV: 11 y 12. *Myoporum laetum* G. Forst (Mioporo) y *Tessaria absinthioides* (Hook. & Arn.) DC. (Brea)

Se determinaron dos unidades homogéneas de vegetación con dominancia de *Myoporum laetum* G. Forst y *Tessaria absinthioides* (Hook. & Arn.) DC. El cubrimiento es de 50-75% poco densa. La UHV 11, se encuentra en la ribera sur y la UHV 12 se encuentra en el islote. La altura aproximada en la primera especie es de 2 metros aproximadamente y la segunda especie unos 50 cm aproximadamente.



Figura 19. Registro fotográfico UHV: 12. Fuente: ERA Sustentable.

4.1.2.7. UHV 14: *Sarcocornia neei* Lag (Sosa) y *Myoporum laetum* G. Forst (Mioporo)

La unidad dominada por especies como; *Sarcocornia neei* Lag y *Myoporum laetum* G. Forst, con algunos individuos de *Tessaria absinthioides* (Hook. & Arn.) DC., *Rubus ulmifolius* Schott, y herbáceas aisladas como; *Melilotus indicus* (L.), *Vicia villosa* Roth., *Distichlis spicata* (L.) Greene. El cubrimiento es denso del 70-95%.



Figura 20. Registro fotográfico UHV: 14. Fuente: ERA Sustentable.

4.1.2.8. UHV 19: *Sarcocornia neei* Lag (Sosa) y *Malva assurgentiflora* (Kellogg) M.F. Ray (Malva)

La unidad dominada principalmente por especies arbustivas como; *Malva assurgentiflora* (Kellogg) M.F. Ray e individuos aislados *Sarcocornia neei* Lag. Se visualizaron especies de herbáceas como; *Cotula coronopifolia* L con mayor dominancia, *Galega officinalis* L., *Tropaeolum majus* L, *Raphanus sativus* L., *Chrysanthemum coronarium* L, con individuos aislados de *Schoenoplectus californicus* (C.A. Mey.) Soják, se presentó un cubrimiento de 25-50% clara. La zona está expuesta al tránsito de personas por la ribera del humedal, por lo que se pueden ver caminos.



Figura 21. Registro fotográfico UHV: 19. Fuente: ERA Sustentable.

4.1.3. Otras formaciones

En al área de intervención (PEAS 3), se encontraron dos tipos de formaciones que se desglosan a continuación:

4.1.3.1. UHV 17: Cortina de *Eucalyptus globulus* Labill. (Eucaliptos) y *Myoporum laetum* G. Forst (Mioporo)

La denominación de la unidad es por presentar la dominancia de ambas especies. En la entrada (calle por Isidro Gaete) se ve una cortina vegetal y en la zona posterior separada por una pradera. El cubrimiento es de 25-50% clara. En la unidad dominan especies como; *Eucalyptus globulus* Labill. (Eucaliptos) y *Myoporum laetum* G. Forst, *Acacia dealbata* Link, además se visualizaron individuos aislados de *Baccharis paniculata* DC. *Baccharis vernalis* F.H. Hellwig y *Schinus latifolius* (Gillies ex Lindl.) Engl.

4.1.3.2. UHV 18: Pradera

La unidad de pradera como se menciona anteriormente es la zona de separación entre la cortina de la unidad UHV 17. En esta pradera el cubrimiento es de 1-5% muy escaso, se vieron individuos aislados herbáceas estacionales como *Anagallis arvensis* L. El sitio está intervenido con presencia focos de basura.



Figura 22. Registro fotográfico UHV: 17-18. Fuente: ERA Sustentable.

4.1.4. Otras Superficies

Se clasifica área sin vegetación, que corresponde al área que no está cubierto por vegetación, es una zona particularmente de descanso de avifauna. Otras de las superficies es el área urbana que tiene un porcentaje representativo en el área de influencia (incluye área urbana, más caminos y carretera).

4.2. Composición florística

Durante el desarrollo de los muestreos se registró un total de 46 especies, distribuidas en 26 números de familia. Según los resultados, en la siguiente tabla se mencionan las especies registradas.

Tabla 12. Composición florística registrada en el área de influencia del proyecto.

Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Tipo	Código COT	O	EC	Singularidad
<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	Fabaceae	LA	AD	A	-	-
<i>Ambrosia chamissonis</i> (Less.) Greene	-	Asteraceae	H	ac	A	-	-
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela	Primulaceae	H	aa	A	-	-
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena	Poaceae	H	ab	A	-	-
<i>Austrocyindropuntia</i> sp	-	Cactaceae	S	aSP	A	-	-
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Asteraceae	LB	Bl	N	NE	-
<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Chilca	Asteraceae	LB	Bp	E	NE	S-11
<i>Baccharis vernalis</i> F.H. Hellwig	Vautro	Asteraceae	LB	Bv	E	NE	S-11
<i>Bromus rigidus</i> Roth	Bromo	Poaceae	H	br	A	-	-
<i>Carpobrotus chilensis</i> (Haw.) N.E.Br.	Doca	Aizoaceae	S	cC	N	NE	-
<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	Manzanillón	Asteraceae	H	cc	A	-	-
<i>Chamaemelum nobile</i> L.	Manzanilla	Asteraceae	H	cn	A	-	-
<i>Cristaria glaucophylla</i> Cav.	-	Malvaceae	H	cg	E	NE	S-11
<i>Cuscuta chiliensis</i> Ker Gawl.	Cabello del ángel	Convolvulaceae	H	cc	N	NE	-
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Convolvulaceae	H	ca	A	-	-
<i>Cotula coronopifolia</i> L.	Botón de oro	Asteraceae	H	cc	A	-	-
<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Pasto salado	Poaceae	H	ds	N	NE	-
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Myrtaceae	LA	EG	A	-	-

Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Tipo	Código COT	O	EC	Singularidad
<i>Eschscholtzia californica</i> Cham.	Dedal de oro	Papaveraceae	H	ec	A	-	-
<i>Frankenia salina</i> (Mol)	Hierba del salitre	Frankeniaceae	LB	Fs	N	NE	-
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill	Hinojo	Apiaceae	LB	Fv	A	-	-
<i>Fumaria agraria</i> Lag	Palomilla	Papaveraceae	H	fa	A	-	-
<i>Fumaria capreolata</i> L	Palomilla	Papaveraceae	H	fc	A	-	-
<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Fabaceae	H	go	A	-	-
<i>Gazania</i> sp	-	Asteraceae	H	gsp	A	-	-
<i>Genista monspessulana</i> (L.) L.A.S. Johnson	Lluvia de oro	Fabaceae	LB	Gm	A	-	-
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.	Mostacilla	Brassicaceae	H	hi	A	-	-
<i>Malva assurgentiflora</i> (Kellogg) M.F. Ray	Malva loca, Malvisca	Malvaceae	LB	Ma	A	-	-
<i>Maytenus boaria</i> Mol.	Maitén	Celastraceae	LB	Mb	N	NE	-
<i>Melilotus indicus</i> (L.)	Trébol amargo	Fabaceae	H	mi	A	-	-
<i>Myoporum laetum</i> G. Forst.	Mioporo	Scrophulariaceae	LA	ML	A	-	-
<i>Pelargonium hortorum</i> L. H.	Cardenal	Geraniceae	H	ph	A	-	-
<i>Phoenix canariensis</i> Hort.	Palma canaria	Arecaceae	LA	PC	A	-	-
<i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano silvestre	Brassicaceae	H	rs	A	-	-
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Rosaceae	LB	Ru	A	-	-
<i>Rumex crispus</i> (L.)	Gualtata	Polygonaceae	H	rc	A	-	-
<i>Sarcocornia neei</i> Lag.	Sosa	Chenopodiaceae	LB	Sn	N	NE	-
<i>Selliera radicans</i> Cav	Maleza de marisma	Goodeniceae	H	sr	N	NE	-

Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Tipo	Código COT	O	EC	Singularidad
<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl	Molle	Anacardiaceae	LB	SI	E	NE	S-11
<i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.) Soják	Trome grande	Cyperaceae	H	sc	N	NE	-
<i>Sisyrinchium cuspidatum</i> Poeppig	-	Iridaceae	H	sc	N	NE	-
<i>Solanum nigrum</i> L.	Hierba mora	Solanaceae	H	sn	A	-	-
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Cerraja	Asteraceae	H	so	A	-	-
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea	Asteraceae	LB	Ta	N	NE	-
<i>Tropaeolum majus</i> L.	Espuela de galán	Tropaeolaceae	H	tm	A	-	-
<i>Vicia villosa</i> Roth.	Veza de Invierno	Fabaceae	H	vv	A	-	-

Fuente: ERA Sustentable.

Tipo biológico [H]: Herbáceo. [LB]: Leñoso bajo. [LA]: Leñoso alto. [S]: Suculentos.

Origen. [N]: Nativo, [E]: Endémico, [A]: Adventicio.

Estado de Conservación. [NE]: No evaluado.

4.3. Flora en el área de estudio

En el área de estudio del Proyecto se registró un total de 46 taxa, de los cuales el 95,65% fue identificado a nivel específico y el 4,35% a nivel genérico. A continuación, en la (Tabla 13) se indica la composición taxonómica de las especies por división y clase, indicando además su participación a nivel nacional.

Tabla 13. Composición taxonómica de la flora registrada en el área de estudio.

División	Clase	N° de Especies en AE	N° de especies en Chile (Rodríguez, 2018)	Participación respecto a la clase en Chile (%)
Magnoliophyta	Liliopsida	6	1.234	0,48
	Magnoliopsida	40	4.054	0,98
Pinophyta	Gnetopsida	-	6	-
	Pinopsida	-	12	-
Pteridophyta	Polypodiopsida	-	153	-
Total		46	5.459	-

Fuente: ERA Sustentable.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente en la (Tabla 13) del total de taxa registrados, hay 40 especies que pertenecen a la clase Magnoliopsida o Dicotyledonae (Magnoliophyta), y 6 que pertenecen a Liliopsida o Monocotyledoneae (Magnoliophyta). Para la división (Pinophyta) y (Pteridophyta) no se registran especies. Según la propuesta de Rodríguez et al., (2018), el total de las especies registradas representa el 0,84% de la flora de Chile (5.471 especies).

4.4. Catastro de flora vascular

Según lo obtenido en la composición florística, se registraron 46 especies cuya distribución son 26 familias. En la siguiente (Tabla 14) se muestra la relación entre familia y especie expresada en porcentaje.

De acuerdo con lo obtenido en la (Tabla 14), se aprecia tres familias (Asteraceae y Fabaceae) con el mayor número de especies distribuida en la familia, el restante se representa mayormente en tres, dos o una especie por familia.

A continuación, se presenta la tabla con los resultados obtenidos:

Tabla 14. Representación en porcentaje de familia en número de especies.

Familia	N° de especies	Porcentaje
Aizoaceae	1	2,2%
Anacardiaceae	1	2,2%
Apiaceae	1	2,2%
Arecaceae	1	2,2%
Asteraceae	10	22,2%
Brassicaceae	2	4,4%
Cactaceae	1	2,2%
Celastraceae	1	2,2%
Chenopodiaceae	1	2,2%
Convolvulaceae	2	4,4%
Cyperaceae	1	2,2%
Fabaceae	5	11,1%
Frankeniaceae	1	2,2%
Geraniceae	1	2,2%
Goodeniceae	1	2,2%
Iridaceae	1	2,2%
Malvaceae	2	4,4%
Myrtaceae	1	2,2%
Papaveraceae	3	6,7%
Poaceae	3	6,7%
Polygonaceae	1	2,2%
Primulaceae	1	2,2%
Rosaceae	1	2,2%
Scrophulariaceae	1	2,2%
Solanaceae	1	2,2%
Tropaeolaceae	1	2,2%
Total	46	100%

Fuente: ERA Sustentable.

4.5. Tipo biológico

El tipo biológico del área de influencia, es Herbácea (28 especies), Leñoso bajo (12 especies) y Leñoso alto (4 especies). En la (Tabla 15), se muestran los valores obtenidos.

Tabla 15. Representación en porcentaje de tipo biológico en número de especies.

Tipo biológico	Especie	Porcentaje
Leñoso Alto	4	8,7%
Leñoso Bajo	12	26,1%
Herbácea	28	60,9%
Suculenta	2	4,3%
Total	46	100%

Fuente: ERA Sustentable.

A continuación, se muestra en un gráfico los resultados.

De acuerdo a la (Figura 23), el tipo biológico se representa en mayores porcentajes Herbácea (61%), Leñoso bajo (26%) y Leñoso alto (9%).

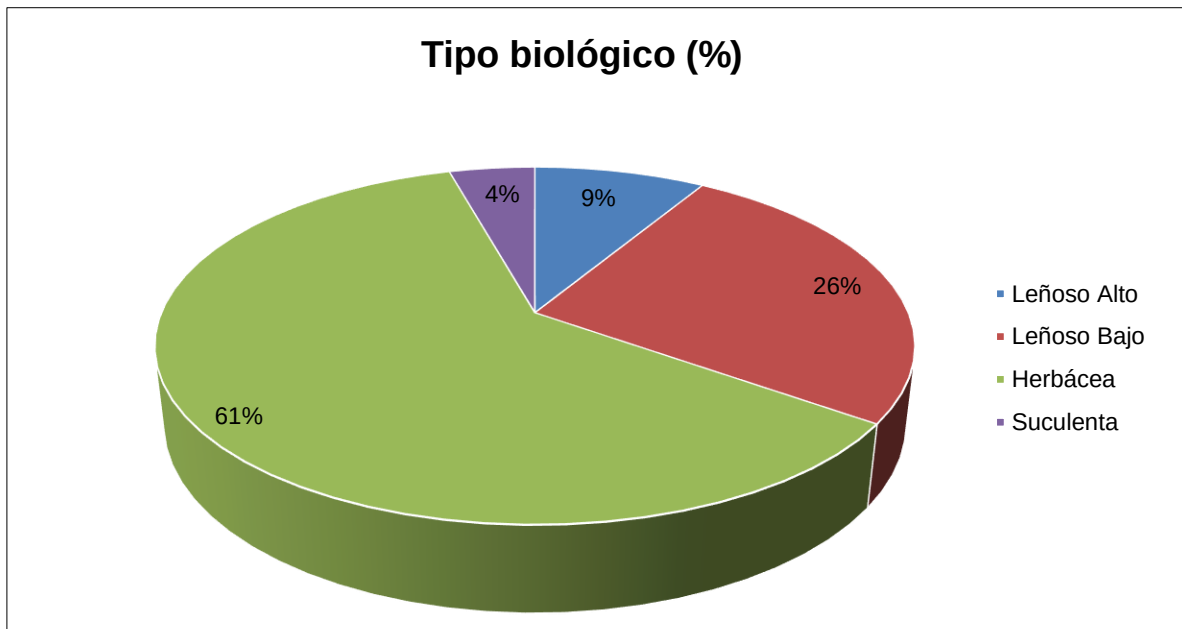


Figura 23. Tipo biológico expresada en porcentajes. Fuente: ERA Sustentable.

4.6. Origen Fitogeográfico

El origen fitogeográfico del área de influencia, es de Adventicia (31 especies), Endémica (4 especies) y Nativas (11 especies). En la (Tabla 16), se muestran los resultados obtenidos.

Tabla 16. Representación en porcentaje de origen fitogeográfico en número de especies.

Origen fitogeográfico	Cantidad	Porcentaje
Adventicia	31	67,4%
Endémica	4	8,7%
Nativo	11	23,9%
Total	46	100,0

Fuente: ERA Sustentable.

De acuerdo con la (Figura 24), el origen fitogeográfico se distribuye en, Adventicio (67%), Nativo (24%) y Endémico (9%).

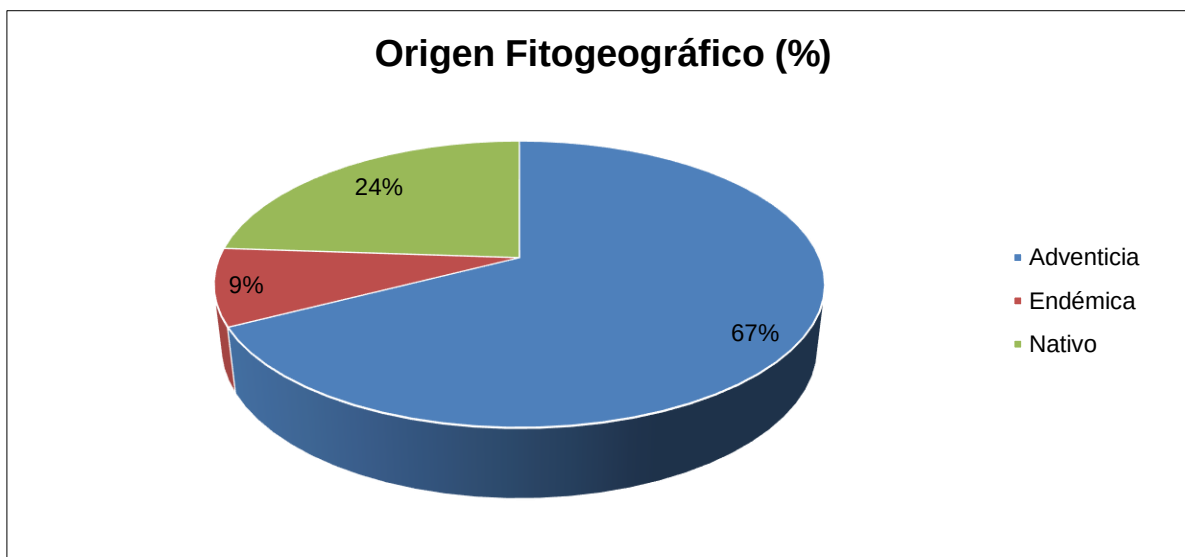


Figura 24. Origen fitogeográfico expresada en porcentajes. Fuente: ERA Sustentable.

De acuerdo al resultado obtenido, presenta un alto porcentaje de especies adventicias, lo cual, demuestra el grado de intervención del área.

4.7. Dominancia de las especies

Se presenta el análisis de presencia y ausencia de las especies registradas en los cuadrantes de muestreo, además de los análisis de frecuencia (Fi) y frecuencia relativa (Fri), se presentan en la (Tabla 17).

Tabla 17. Frecuencia relativa por especie.

Nombre Científico	Nombre Común	Presencia en parcelas	Frecuencia (Fi)	Frecuencia relativa (Fri)
<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	7	29%	4%
<i>Ambrosia chamissonis</i> (Less.) Greene	-	7	29%	4%
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela	1	4%	1%
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena	5	21%	3%
<i>Austrocylindropuntia</i> sp	-	1	4%	1%
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	2	8%	1%
<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Chilca	1	4%	1%
<i>Baccharis vernalis</i> F.H. Hellwig	Vautro	1	4%	1%
<i>Bromus rigidus</i> Roth	Bromo	2	8%	1%
<i>Carpobrotus chilensis</i> (Haw.) N.E.Br.	Doca	10	42%	6%
<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	Manzanillón	11	46%	6%
<i>Chamaemelum nobile</i> L.	Manzanilla	1	4%	1%
<i>Cristaria glaucophylla</i> Cav.	-	2	8%	1%
<i>Cuscuta chiliensis</i> Ker Gawl.	Cabello del ángel	1	4%	1%
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	1	4%	1%
<i>Cotula coronopifolia</i> L.	Botón de oro	3	13%	2%

Nombre Científico	Nombre Común	Presencia en parcelas	Frecuencia (Fi)	Frecuencia relativa (Fri)
<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Pasto salado	5	21%	3%
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	5	21%	3%
<i>Eschscholtzia californica</i> Cham.	Dedal de oro	1	4%	1%
<i>Frankenia salina</i> (Mol)	Hierba del salitre	4	17%	2%
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill	Hinojo	1	4%	1%
<i>Fumaria agraria</i> Lag	Palomilla	3	13%	2%
<i>Fumaria capreolata</i> L	Palomilla	1	4%	1%
<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	2	8%	1%
<i>Gazania</i> sp	-	1	4%	1%
<i>Genista monspessulana</i> (L.) L.A.S. Johnson	Lluvia de oro	1	4%	1%
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.	Mostacilla	4	17%	2%
<i>Malva assurgentiflora</i> (Kellogg) M.F. Ray	Malva loca, Malvisca	10	42%	6%
<i>Maytenus boaria</i> Mol.	Maitén	1	4%	1%
<i>Melilotus indicus</i> (L.)	Trébol amargo	11	46%	6%
<i>Myoporum laetum</i> G. Forst.	Mioporo	12	50%	7%
<i>Pelargonium hortorum</i> L. H.	Cardenal	2	8%	1%
<i>Phoenix canariensis</i> Hort.	Palma canaria	1	4%	1%
<i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano silvestre	11	46%	6%
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	1	4%	1%

Nombre Científico	Nombre Común	Presencia en parcelas	Frecuencia (Fi)	Frecuencia relativa (Fri)
<i>Rumex crispus</i> (L.)	Gualtata	4	17%	2%
<i>Sarcocornia neei</i> Lag.	Sosa	13	54%	7%
<i>Selliera radicans</i> Cav	Maleza de marisma	2	8%	1%
<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl	Molle	3	13%	2%
<i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.) Soják	Trome grande	6	25%	3%
<i>Sisyrinchium cuspidatum</i> Poeppig	-	1	4%	1%
<i>Solanum nigrum</i> L.	Hierba mora	1	4%	1%
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Cerraja	6	25%	3%
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea	8	33%	4%
<i>Tropaeolum majus</i> L.	Espuela de galán	2	8%	1%
<i>Vicia villosa</i> Roth.	Veza de Invierno	1	4%	1%

Fuente: ERA Sustentable.

De acuerdo a la (Tabla 17), se observa la dominancia de las especies registradas en las parcelas de muestreo. Obteniendo las especies con una frecuencia superior al 40% son *Carpobrotus chilensis* (Haw.) (Doca), *N.E.Br.*, *Chrysanthemum coronarium* L. (manzanillón), *Malva assurgentiflora* (Kellogg) M.F. Ray (Malva), *Melilotus indicus* (L.) (Trébol amargo), *Myoporum laetum* G. Forst. (Mioporo), *Raphanus sativus* L. (Rábano silvestre) y *Sarcocornia neei* Lag. (Sosa). El restante de las especies, se encuentra bajo ese porcentaje, además alrededor de 18 especies sólo se presenciaron en una parcela de muestreo. La especie con mayor porcentaje es *Sarcocornia neei* Lag. (Sosa) con un 54%.

4.8. Análisis de Singularidad Ambiental

Según los resultados obtenidos, se ha detectado la aplicabilidad del criterio S-11 que hace referencia a “presencia de especies endémicas”. De acuerdo a las 46 especies registradas en el área de influencia, hay 4 especies registradas que son endémicas estas son:

S-11: *Cristaria glaucophylla* Cav (Código COT: cg), *Baccharis paniculata* DC. (chilca) (Código COT: Bp), *Baccharis vernalis* F.H. Hellwig (vautro) (Código COT: Bv), *Schinus latifolius* (Gillies ex Lindl.) Engl (molle) (Código COT: SI).

Según el área de intervención (parte, obra y acción del PEAS 3) correspondiendo a la UHV 17, se encontró un individuo de *Baccharis paniculata* DC, *Baccharis vernalis* F.H. Hellwig y *Schinus latifolius* (Gillies ex Lindl.) Engl (molle). Ninguna de las cuatro especies cuenta con estado de conservación.

En la (Figura 25) y (Figura 26), se muestra registro especies.



Figura 25. Registro de *Cristaria glaucophylla* Cav. Fuente: ERA Sustentable.



Figura 26. Registro de *Schinus latifolius* (Gillies ex Lindl.) Engl. Fuente: ERA Sustentable.

4.9. Estado de Conservación

La revisión de los dieciocho procesos de clasificación de especies (RCE) y del Libro Rojo de la Flora de Benoît, 1989 no se registró la presencia de especies registradas en categoría de conservación en el área de influencia.

4.10. Superficie de Bosque Nativo de acuerdo a Ley N° 20.283

De acuerdo a la definición de bosque nativo; “superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”.

No se registró la presencia de bosque nativo en el área de influencia ni en el área de intervención del PEAS 3, por lo tanto, no se aplica la ejecución de medidas asociadas a este tipo de unidad vegetacional, debido a no presentarse UHV con superficies de por lo menos 5000 m² con un ancho mínimo de 40 m.

4.11. Superficie de Formaciones Xerofíticas según Ley N° 20.283

El examen de la riqueza florística con el Decreto 68/2009 del Ministerio de Agricultura que “Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País” detectó 4 especies. En la (Tabla 18), se muestra la densidad de individuos por hectárea.

Tabla 18. Densidad de individuos por hectárea en la unidad (UHV).

DS 68/2009	UHV	Densidad
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	8	6 ind/ha
<i>Maytenus boaria</i> Mol.	8	1 ind/ha
<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl	8-15-17	1 ind/ha
<i>Baccharis vernalis</i> F.H. Hellwig	17	1 ind/ha
UHV 8: 0,13 ha. UHV 15: 0,12 ha. UHV 17: 0,2 ha.		

Fuente: Era Sustentable.

Se registraron 4 especies según el DS 68/2009, *Baccharis linearis* (Ruiz & Pav.) Pers, siendo el mayor registro, su ubicación es en la ribera norte del humedal, *Maytenus boaria* Mol., sólo tiene un registro en la ribera norte (en el Anexo fotográfico se puede evidenciar el ejemplar, en ribera norte limitando una baranda de madera), *Schinus latifolius* (Gillies ex Lindl.) Engl, se registró un individuo por parcela de muestreo y *Baccharis vernalis* F.H. Hellwig se registró un individuo.

Por lo tanto, no se registró la presencia de formaciones xerofíticas en el área de intervención, ya que, no se registraron (500 individuos por hectárea), por tanto no se aplica la ejecución de medidas asociadas a este tipo de unidad vegetacional.

4.12. Superficie de Plantaciones Forestales según D.L. N° 701

La definición de plantación forestal se determina en “el predominio de los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”.

En el área de intervención del proyecto se registró presencia de cortina de *Eucalyptus globulus* Labill, con *Myoporum laetum* G. Forst, registrándose 28 individuos de *Eucalyptus globulus* Labill, pero, la superficie ocupada no cumple lo establecido (5.000 m²). Debido a esto, no se aplica la ejecución de medidas asociadas a este tipo de unidad vegetacional.

A continuación, en la siguiente figura, se muestra el registro fotográfico del área del PEAS 3.



Figura 27. Vista de PEAS 3 desde ribera norte (arriba). Vista de PEAS 3 desde el área de intervención (abajo). Fuente: ERA Sustentable.

4.13. Otra normativa

En el área urbana colindante a la obra del PEAS 3, se rectifica especie mencionada a continuación:



Figura 28. *Phoenix canariensis* Hort. Fuente: ERA Sustentable.

Según la identificación de especie en terreno, el individuo cercano al PEAS 3, proveniente del área urbana (Coordenada Este: 272679; Coordenada Norte: 6386720), corresponde a un individuo de *Phoenix canariensis* Hort. Según (Hofmann, 1998), el uso de esta palmera es ornamental para plantar aisladamente o en líneas en parques o avenidas. Se caracteriza por ser un árbol que puede alcanzar los 20 metros de altura, con tronco recto y cilíndrico, bastante grueso, recubierto en toda su longitud por los restos de los pecíolos de las hojas que van cayendo. En cambio, los aspectos morfológicos de *Jubaea chilensis* Molina, en cuanto al tronco son “Tronco de 0,8 a 1,1 m de diámetro, recto, columniforme, cilíndrico, desnudo, más angosto hacia la parte superior, corteza cenicienta, delgada, dura, cubierta de cicatrices foliares rómbicas”. (Ministerio de Medio Ambiente, RCE Proceso 14, ficha técnica).

Por lo que, la especie no corresponde a un individuo aislado o parte de un bosque nativo de preservación, sino, a una especie de origen adventicio que se puede visualizar en la tabla de composición florística (Tabla 12).

5. CONCLUSIÓN

Se realizó la campaña de caracterización de flora y vegetación para el proyecto Proyecto Redes Primarias y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Localidad de Maitencillo, asociado a la parte, obra y acción del PEAS 3, cuyo titular es ESVAL S.A.

Con respecto a las formaciones vegetacionales, se encontraron tres formaciones con 19 unidad homogénea de vegetación (UHV), siendo el área urbana con la mayor superficie de (24,15 ha), debido a lo urbanizado que se encuentra el entorno del humedal, según el grado de artificialización se evaluó con grado 9 (zonas edificadas/áreas con alta intervención), para esto, se consideró el área de influencia con la superposición de MPS.

Según la composición florística, se obtuvo una riqueza de 46 especies distribuidas en 26 familias. Las familias más abundantes son: (Asteraceae y Fabaceae). El tipo biológico más predominante es herbáceo con 61% y leñoso bajo con 26%. El origen fitogeográfico se distribuye el mayor porcentaje en especies de origen adventicio en 67%.

Por medio del estudio de Rodríguez et al., (2018), el total de las especies registradas en el área de influencia, representa el 0,84% de la flora de Chile (5.471 especies).

De acuerdo a la dominancia se obtuvo una frecuencia superior al 40% con *Carpobrotus chilensis* (Haw.) (Doca), *N.E.Br.*, *Chrysanthemum coronarium* L. (manzanillón), *Malva assurgentiflora* (Kellogg) M.F. Ray (Malva) *Melilotus indicus* (L.) (Trébol amargo), *Myoporum laetum* G. Forst. (Mioporo), *Raphanus sativus* L. (Rábano silvestre) y *Sarcocornia neei* Lag. (Sosa).

Por medio del análisis de singularidades ambientales, se detectó la aplicabilidad de S-11, presencia de especies endémicas, correspondiendo a cuatro especies en el área de influencia. (*Cristaria glaucophylla* Cav, *Baccharis paniculata* DC. (chilca), *Baccharis vernalis* F.H. Hellwig (vautro) y *Schinus latifolius* (Gillies ex Lindl.) Engl (molle)). Ninguna de las cuatro especies se encuentra en categoría de conservación.

De acuerdo a la revisión de los 18 procesos de clasificación de especies (RCE), no se registraron especies en categoría de conservación.

Respecto a la legislación aplicable al bosque nativo (Ley 20.283), las formaciones xerofíticas (Ley 20.283) y plantaciones forestales (D.L: N° 701), no se registraron ninguna de estas formaciones en el área de influencia, por lo que, no es aplicable medidas asociadas.

De acuerdo a lo indicado en el OF. ORD. D.E. N°20229910238/2022 SEA "Instrucciones sobre aplicación de literales p) y s) Ley N° 19.300". No se realiza un análisis de susceptibilidad en la presente actualización de línea base de flora y vegetación, por lo que, se recomienda ver Anexo 002 "Informe: Análisis de Susceptibilidad del Humedal Urbano Laguna y Estero Catapilco". Se sugiere ver informe de "Ecosistemas del humedal".

6. BIBLIOGRAFÍA

- Adenda. Ubicación Anexo Obs. 007 A. Ubicación del Proyecto.
- Anexo. Obs. 139. Iso concentraciones. Etapa 1.
- Benoit, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.
- CEA. Obs 168. 2022. Caracterización del Humedal.
- Etienne, M. Y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N ° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.
- Flores, L. 2022. Vegetación y flora del Humedal de Mantagua (Capítulo 5). Humedal costero de Mantagua. Ediciones universitarias de Valparaíso.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.
- GSI. 2019. Anexo. 3.2. Plantas.
- GSI, 2022. Adenda. Declaración de impacto ambiental, Proyecto redes primarias y planta de tratamiento de aguas servidas de Maitencillo. Cuadro 1.14: Superficies y coordenadas de las partes y obras del Proyecto pp 34.
- Geoportal Simbio. 2023. Link: <https://apps.mma.gob.cl/visorsimbio>
- Haun, R & Arancibia, J. 2015. Utilización De Los Índices De Hábitat Fluvial, Bosque De Ribera Y Macrófitas Para La Determinación De Calidad Del Recurso Hídrico Del Estero Catapilco, Región De Valparaíso. Anales Museo de Historia Natural de Valparaíso.
- Hernández, J. "Manual y métodos y criterios para la evaluación y monitoreo de flora y vegetación, 2000. Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Chile. pp 37.
- Hoffmann A. 2012. Flora Silvestre de Chile, Zona Central. Ediciones Fundación Claudio Gay. Santiago, Chile. 251 pp.
- Luebert F. & P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- Marticorena, C. & M. Quezada. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42: 1-155.
- Matthei, O. 1995a. Manual de las Malezas que Crecen en Chile. Alfabeta Impresores. Santiago, Chile. 545 pp.
- Ministerio del Medio Ambiente (MMA). 2012. Decreto Supremo N°40, Aprueba y Oficializa Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Ministerio de Medio Ambiente.

- Ministerio del Medio Ambiente (MMA). 2021. Resolución 1409/2021. Reconoce de oficio Humedal urbano Laguna y Estero Catalpilco.
- Ministerio del Medio Ambiente (MMA). 2023. Decreto Supremo 10/2023. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, Decimoctavo proceso. Diario Oficial de la República de Chile. Publicado el lunes 6 de abril de 2023.
- Ministerio de Agricultura. 2009. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (Ley 20.283). Diario oficial de la república de Chile. Publicado el 30 de julio de 2008.
- Navas L. 1973. Flora de la Cuenca de Santiago, vol.I. Ediciones de la Universidad de Chile, Editorial Andrés Bello. Santiago. Chile 559 pp.
- Novoa P. 2013. Flora de la Región de Valparaíso. Patrimonio y Estado de Conservación. Catálogo Documentado y Fotográfico. Fundación Jardín Botánico Nacional. Valparaíso. Chile. 364 pp.
- Palma, B., C. San Martín, M. Rosales, L. Zúñiga & C. Ramírez. 1986. Distribución Espacial de la Flora y Vegetación Acuática y Palustre del Estero Marga-Marga en Chile central. Anales Instituto Ciencias del Mar y Limnología 12: 1-14.
- Ramírez, C. & E. Stegmaier. 1982. Formas de Vida en Hidrófitos Chilenos. Medio Ambiente 6: 43-54.
- Ramírez, C. & C. San Martín. 2006. Diversidad de Macrófitos chilenos. Pág. 21-69. Editorial Universitaria.
- Riedemann P., Aldunate G. y S. Teillier. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308 pp.
- Riederman P. y G. Aldunate. 2014. Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación. Chile, Zona Centro. Santiago, Chile. 587 pp.
- Rodríguez, R, et al., (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana. Botánica*, 75(1), 1-430. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-66432018000100001>
- SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 98 p.
- SEA. 2017. Guía sobre el área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Urrutia J, P Sánchez, A Pauchard & E Hauenstein. 2017. Flora acuática y palustre introducida en Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 92 pp.

- Vila, I., Veloso, A., Schlatter, R. & Ramírez, C. 2006. Macrófitas y Vertebrados de los Sistemas Límnicos de Chile. Pág. 16-27. Editorial Universitaria.
- Zuloaga F., Morrone O. y M. Belgrano. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. Vol. 107. 3348 pp.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO

Anexo 1: Fotografías de especies registradas en terreno.



Malva assurgentiflora (Kellogg) M.F. Ray.



Carpobrotus chilensis (Haw.) N.E.Br.



Ambrosia chamissonis (Less.) Greene.



Sarcocornia neei Lag.



Maytenus boaria Mol.



Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers.



Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.) Soják.



Melilotus indicus (L.).